



Práctica: ItlaFy

[2026] Documento Funcional

Versión 1.0

21 de Enero, 2026

© Itla 2026

Autopista Las Américas, Km. 27, PCSD,
La Caleta, Boca Chica 11606.

Índice

Objetivo general	3
Funcionalidades generales	3
Gestión del catálogo de canciones	3
1) Agregar nuevas canciones al catálogo	4
2) Listar todas las canciones registradas	5
3) Buscar canciones por título o artista	5
4) Editar una canción	6
5) Consultar los detalles de una canción por su ID	6
6) Eliminar una canción del catálogo	7
Gestión de la playlist	7
1) Agregar canciones a la playlist a partir del catálogo	8
2) Reproducir la canción actual	8
3) Avanzar a la siguiente canción	9
4) Retroceder a la canción anterior	9
5) Mostrar la playlist en orden directo e inverso	10
6) Eliminar canciones específicas de la playlist	10
Requerimientos técnicos	11

Objetivo general

- Desarrollar una aplicación en Python para la reproducción de música, que permita la gestión y mantenimiento de un catálogo musical y de listas de reproducción, utilizando estructuras de datos basadas en listas enlazadas simples y doblemente enlazadas.

Funcionalidades generales

Al iniciar el sistema, se mostrará un menú principal con dos opciones que permitirá al usuario interactuar con los dos componentes fundamentales del sistema:

- Catálogo general de canciones
- Mi Playlist

El catálogo representará el conjunto total de canciones disponibles en el sistema.

La opción de mi playlist representará la lista de reproducción del usuario, permitiendo la navegación hacia adelante y hacia atrás entre canciones, al igual que la gestión de la playlist, desde agregar o quitar canciones.

El usuario podrá agregar canciones al catálogo, buscar canciones, crear una playlist a partir del catálogo y simular la reproducción de canciones usando controles similares a los de un reproductor real.

Gestión del catálogo de canciones

El catálogo de canciones será una estructura de datos dinámica encargada de almacenar todas las canciones registradas en el sistema. Su propósito principal es gestionar las canciones que podrán ser agregadas a las listas de reproducción. Es importante destacar que la reproducción de música se realizará desde la playlist. Para ello, el proyecto deberá incluir una carpeta denominada media, en la cual se almacenarán los archivos de audio. Al momento de registrar una canción en el catálogo, una de sus propiedades será el nombre del archivo de audio, el cual permitirá asociar cada canción del catálogo con su archivo correspondiente dentro de la carpeta media.

Por lo tanto, Cada canción deberá contener los siguientes campos:

- Identificador único (ID)
- Título
- Artista
- Duración (en segundos)
- Nombre del archivo de la canción

Como funcionara este módulo, una vez el usuario acceda desde el menú principal, a la opción **Catálogo general de canciones**, se mostrará un nuevo menú con las siguientes opciones:

- Agregar nuevas canciones al catálogo.
- Listar todas las canciones registradas.
- Buscar canciones por título o artista.
- Editar una canción
- Consultar los detalles de una canción por su ID.
- Eliminar una canción del catálogo.

Vamos a detallar cada una de estas funcionalidades:

1) Agregar nuevas canciones al catálogo

Descripción:

Permite registrar una nueva canción en el catálogo general, para que luego pueda agregarse a playlists.

Datos mínimos a capturar:

- **ID** (único, autogenerado, asegurarse que el mismo sea único)
- **Título** (obligatorio)
- **Artista** (obligatorio)
- **Duración** (obligatorio: y se colocara en segundos)
- **Nombre de archivo** (obligatorio) → debe existir en la carpeta (media)

Reglas/validaciones:

- No permitir campos obligatorios vacíos.
- El **nombre de archivo** debe:
 - tener extensión válida (ej.: .mp3, .wav, etc.)

- **El archivo debe existir en el folder media/**
- El sistema debe garantizar que el **ID no se repita**.

Resultado esperado:

- La canción queda almacenada en el catálogo y disponible para búsqueda y selección.

2) Listar todas las canciones registradas

Descripción:

Permite visualizar todas las canciones del catálogo.

Comportamiento:

- Mostrar una lista con todas las canciones de cada canción mostrar: **ID, Título, Artista, Duración y Nombre del archivo**.

Reglas:

- Si no hay canciones, mostrar un mensaje: “No hay canciones registradas”.

3) Buscar canciones por título o artista

Descripción:

Permite localizar canciones mediante un filtrado por texto, utilizando como criterio el título o el nombre del artista. Al seleccionar esta opción, el sistema deberá preguntar al usuario por cuál criterio desea realizar la búsqueda: por título o por artista.

Comportamiento:

- El usuario escribe un texto de búsqueda.
- El sistema devuelve las coincidencias.

Reglas/validaciones:

- Búsqueda **no sensible a mayúsculas/minúsculas** (case-insensitive).
- Debe permitir **coincidencias parciales** (ej.: “Mar” encuentra “Marc Anthony”).
- Si no hay resultados, mostrar “No se encontraron coincidencias”.

4) Editar una canción

Descripción:

Permite modificar los datos de una canción existente.

Flujo sugerido:

1. Se listan todas las canciones registradas en el sistema
2. El usuario indica el **ID** de la canción a editar.
3. El sistema muestra los datos actuales.
4. El usuario actualiza uno o más campos (no se puede actualizar el id).
5. El sistema guarda los cambios.

Reglas/validaciones:

- Si el **ID no existe**, mostrar error y no modificar nada.
- Mantener validaciones de campos obligatorios.
- Si se cambia el **nombre de archivo**, validar que exista en media/.

Impacto en playlists :

- Si la canción está en la playlist, al editar sus datos:
 - Se debe reflejar el cambio automáticamente.

5) Consultar los detalles de una canción por su ID

Descripción:

Permite ver la información completa de una canción, usando su identificador.

Comportamiento:

- El usuario introduce un **ID**.
- El sistema muestra todos los campos de la canción (incluyendo archivo, duración, etc.), aparte de los campos de la canción se debe mostrar si ya está agregada o no al playlist.

Reglas:

- Si el ID no existe, mostrar "Canción no encontrada".

6) Eliminar una canción del catálogo

Descripción:

Permite eliminar una canción del catálogo general.

Flujo sugerido:

1. Se listan todas las canciones registradas en el sistema
2. Usuario indica **ID**.
3. El sistema muestra la canción y solicita confirmación.
4. Si confirma, se elimina.

Reglas/validaciones críticas:

- Si el ID no existe → error.
- Si la canción está en una playlist:
 - No permitir eliminar si está en playlist; pedir que primero se remueva de la playlist.
- Al eliminar la canción del catálogo **se debe borrar el archivo** de media/ asociado a esa canción

Gestión de la playlist

El módulo de Gestión de la Playlist es el encargado de administrar la lista de reproducción activa del sistema. Su función principal es permitir al usuario organizar, reproducir y navegar entre las canciones seleccionadas desde el catálogo general. A través de este módulo, el usuario puede agregar canciones desde el catálogo, reproducir la canción actual, avanzar a la siguiente o retroceder a la anterior, visualizar la playlist en orden directo o inverso, y eliminar canciones específicas de la lista de reproducción. La playlist mantiene un concepto de canción actual, la cual representa el punto de reproducción dentro de la lista.

Este módulo no modifica el catálogo general de canciones, sino que trabaja con referencias a las canciones existentes, garantizando la integridad de los datos y una experiencia de navegación fluida durante la reproducción de música.

Como funcionara este módulo , una vez el usuario acceda desde el menú principal, a la opción **Mi Playlist**, se mostrará un nuevo menú con las siguientes

opciones:

- Agregar canciones a la playlist a partir del catálogo.
- Reproducir la canción actual.
- Avanzar a la siguiente canción.
- Retroceder a la canción anterior.
- Mostrar la playlist en orden directo e inverso.
- Eliminar canciones específicas de la playlist.

Vamos a detallar cada una de estas funcionalidades:

1) Agregar canciones a la playlist a partir del catálogo

Descripción:

Permite agregar una canción del catálogo general a la playlist.

Flujo funcional:

1. El usuario selecciona la opción de agregar canciones a la playlist.
2. El sistema muestra el catálogo de canciones disponibles, que no estén agregadas ya al playlist.
3. El usuario selecciona una canción mediante su **ID**.
4. La canción seleccionada se agrega a la playlist.

Reglas y validaciones:

- Solo pueden agregarse canciones que existan en el catálogo.
- No se debe duplicar la misma canción en la playlist.
- La playlist mantiene el **orden de inserción(se agrega al final)**.

Resultado esperado:

La canción queda incluida en la playlist y disponible para reproducción.

2) Reproducir la canción actual

Descripción:

Permite reproducir la canción que se encuentra actualmente seleccionada en la playlist.

Comportamiento:

- El sistema identifica el **nodo de la canción actual** de la playlist.
- Se reproduce el archivo de audio asociado a dicha canción.
- Se muestra información básica de la canción en reproducción (título y artista).

Reglas:

- Si la playlist está vacía, se debe mostrar un mensaje informativo.
- Si no hay una canción seleccionada, se toma la primera de la playlist como actual.

3) Avanzar a la siguiente canción

Descripción:

Permite avanzar desde la canción actual a la siguiente dentro de la playlist.

Comportamiento:

- El sistema se desplaza al **nodo siguiente** de la lista.
- La nueva canción pasa a ser la canción actual.
- Se muestra el menú de gestión de la playlist y, al seleccionar la opción Reproducir canción actual, el sistema reproducirá la canción que se encuentre definida como canción actual.

Reglas:

- Si la canción actual es la última, se debe:
 - Se debe volver al inicio de la playlist.

4) Retroceder a la canción anterior

Descripción:

Permite retroceder desde la canción actual a la canción anterior en la playlist.

Comportamiento:

- El sistema se desplaza al **nodo anterior** de la lista.
- La canción seleccionada pasa a ser la canción actual.
- Se muestra el menú de gestión de la playlist y, al seleccionar la opción Reproducir canción actual, el sistema reproducirá la canción que se encuentre definida como canción actual.

Reglas:

- Si la canción actual es la primera, se debe:
 - Se debe ir a la última canción de la playlist.

5) Mostrar la playlist en orden directo e inverso

Descripción:

Permite visualizar las canciones de la playlist en ambos sentidos de recorrido. Al usuario se le preguntará si desea ver la playlist en su orden actual o en orden inverso.

Comportamiento:

- **Orden actual:** recorrido desde el primer nodo hasta el último.
- **Orden inverso:** recorrido desde el último nodo hasta el primero.

Reglas:

- Cada canción debe mostrarse con información básica: ID, título y artista.
- Si la playlist está vacía, se debe mostrar un mensaje informativo.

6) Eliminar canciones específicas de la playlist

Descripción:

Permite eliminar una canción específica de la playlist sin afectar el catálogo general.

Flujo funcional:

1. El usuario selecciona la opción de eliminar.
2. Se listan todas la canciones del playlist
3. El sistema solicita el **ID** de la canción a eliminar.

4. Se elimina el nodo correspondiente de la playlist.

Reglas y validaciones:

- Si el ID no existe en la playlist, mostrará un mensaje de error.
- Si la canción eliminada es la canción actual:
 - Se debe definir una nueva canción actual (siguiente o anterior).
- La eliminación **no borra** la canción del catálogo general.

Requerimientos técnicos

- La aplicación **debe estar desarrollada utilizando el lenguaje de programación Python**.
- El diseño del sistema **debe basarse en el uso de clases**, aplicando correctamente los principios de la **Programación Orientada a Objetos (POO)**.
- La aplicación **debe ejecutarse correctamente desde la consola**, manteniendo un flujo de ejecución **claro, controlado y coherente**, mediante menús y opciones bien definidos.
- Se **debe utilizar obligatoriamente** estructuras de datos basadas en **listas enlazadas simples y listas doblemente enlazadas**. El estudiante deberá **determinar y justificar** en qué casos utilizar cada tipo de lista, según la funcionalidad implementada.
- Está **prohibido el uso de cualquier otra estructura de datos** para el almacenamiento principal de información, tales como list, dict, array, set u otras estructuras nativas o externas. **Únicamente se permite el uso de listas enlazadas** para gestionar los datos del sistema.
- Cada método desarrollado dentro de la aplicación **debe incluir un comentario descriptivo inmediatamente encima de su definición**, indicando el **nivel de complejidad algorítmica** del método utilizando la **notación Big-O**.
- La **complejidad algorítmica máxima aceptada** para los métodos implementados es **$O(n)$** .